

Đại học Quốc gia TP.HCM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin



Ngành: Khoa học Máy tính

Môn học: Mạng Máy tính

**Báo cáo Thực hành Lab 5 -
Configuring Network Devices**

Sinh viên:

Trần Quang Trường - MSSV: 24521901

Contents

1	Giải thích bảng định tuyến Lab 5b, 5c	2
1.1	Lab 5b	2
1.2	Lab 5c	3
2	Task 1 - file task1.pka	4
2.1	Cấu hình mạng	4
2.2	Định tuyến tĩnh	5
2.3	Kết quả ping	5

1 Giải thích bảng định tuyến Lab 5b, 5c

1.1 Lab 5b

Bảng định tuyến R1

Gateway of last resort is not set: R1 không có default route.

Các tuyến đường chính:

- D 10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, Serial0/0/0: R1 học được đường đi đến mạng 10.0.0.0/8 (bao gồm các mạng LAN của R2) thông qua EIGRP. Next-hop là 209.165.200.226 (IP cổng Serial của R2), qua cổng Serial0/0/0.
- C 192.168.10.0/24 và L 192.168.10.1/32 trên GigabitEthernet0/0: Mạng LAN kết nối trực tiếp.
- C 192.168.11.0/24 và L 192.168.11.1/32 trên GigabitEthernet0/1: Mạng LAN kết nối trực tiếp.
- D 209.165.200.0/24 is a summary, Null0: Tuyến tóm tắt trả ra Null0 để tránh loop.
- C 209.165.200.224/30 và L 209.165.200.225/32 trên Serial0/0/0: Mạng WAN kết nối trực tiếp với R2.

Bảng định tuyến R2

Gateway of last resort is not set: R2 không có default route.

Các tuyến đường chính:

- D 10.0.0.0/8 is a summary, Null0: Tuyến tóm tắt cho dải 10.0.0.0/8.
- C 10.1.1.0/24 và L 10.1.1.1/32 trên GigabitEthernet0/0: Mạng LAN kết nối trực tiếp.
- C 10.1.2.0/24 và L 10.1.2.1/32 trên GigabitEthernet0/1: Mạng LAN kết nối trực tiếp.

- D 192.168.10.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.225, Serial0/0/0: R2 học được đường đến mạng 192.168.10.0/24 qua EIGRP.
- D 192.168.11.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.225, Serial0/0/0: R2 học được đường đến mạng 192.168.11.0/24 qua EIGRP.
- C 209.165.200.224/30 và L 209.165.200.226/32 trên Serial0/0/0: Mạng WAN kết nối trực tiếp với R1.

Tóm tắt kết nối

Kết nối WAN: R1 và R2 được kết nối qua cổng Serial0/0/0 với mạng 209.165.200.224/30.

Định tuyến EIGRP: Hai router sử dụng EIGRP để trao đổi thông tin định tuyến.

LANs:

- R1: 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24.
- R2: 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24.

1.2 Lab 5c

Bảng định tuyến R1

Gateway of last resort is not set: R1 không có default route.

Các tuyến đường chính:

- C 192.168.100.0/27 và L 192.168.100.1/32 trên GigabitEthernet0/0: Mạng LAN kết nối trực tiếp.
- C 192.168.100.32/27 và L 192.168.100.33/32 trên GigabitEthernet0/1: Mạng LAN kết nối trực tiếp.
- D 192.168.100.64/27 [90/2170112] via 192.168.100.158, Serial0/0/0: Đường đến mạng 192.168.100.64/27 qua EIGRP.

- D 192.168.100.96/27 [90/2170112] via 192.168.100.158, Serial0/0/0: Đường đến mạng 192.168.100.96/27 qua EIGRP.
- C 192.168.100.128/27 và L 192.168.100.129/32 trên Serial0/0/0: Mạng WAN kết nối trực tiếp.

2 Task 1 - file task1.pka

2.1 Cấu hình mạng

Mạng nội bộ và máy chủ

- 192.168.1.0/24 (Switch S1): PC1 (192.168.1.10/24).
- 192.168.2.0/24: Kết nối R1-R2.
- 192.168.3.0/24 (Switch S2): PC2 (192.168.3.10/24).
- 192.168.4.0/24: Kết nối R2-R3.
- 192.168.5.0/24 (Switch S3): PC3 (192.168.5.10/24).
- Ngoài Internet: Web Server (64.100.0.10/24).

Cấu hình Router

Router R1: Kết nối trực tiếp 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 209.165.200.0/24.

Router R2: Kết nối trực tiếp 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24.

Router R3: Kết nối trực tiếp 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24.

Vấn đề: Các mạng 1.0, 3.0, 5.0 và mạng public chưa được kết nối thông qua định tuyến tĩnh, dẫn đến PC1, PC2, PC3 không thể ping nhau hoặc tới Web Server.

2.2 Định tuyến tĩnh

Router R1

Kết nối tới 192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0 qua cổng Serial0/0/0 (192.168.2.2) của R2:

```
1 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
2 ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2
3 ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

Default route ra Internet qua Serial0/0/1:

```
1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1
```

Router R2

Kết nối tới 192.168.1.0 và mạng ngoài qua Serial0/0/0 (192.168.2.1) của R1:

```
1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
```

Kết nối tới 192.168.5.0 qua Serial0/0/1 (192.168.4.1) của R3:

```
1 ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.1
```

Router R3

Default route qua Serial0/0/1 (192.168.4.2) của R2:

```
1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2
```

2.3 Kết quả ping

Kết quả

Sau khi cấu hình định tuyến tĩnh, các PC có thể ping lẫn nhau và tới Web Server. Kết quả ping:

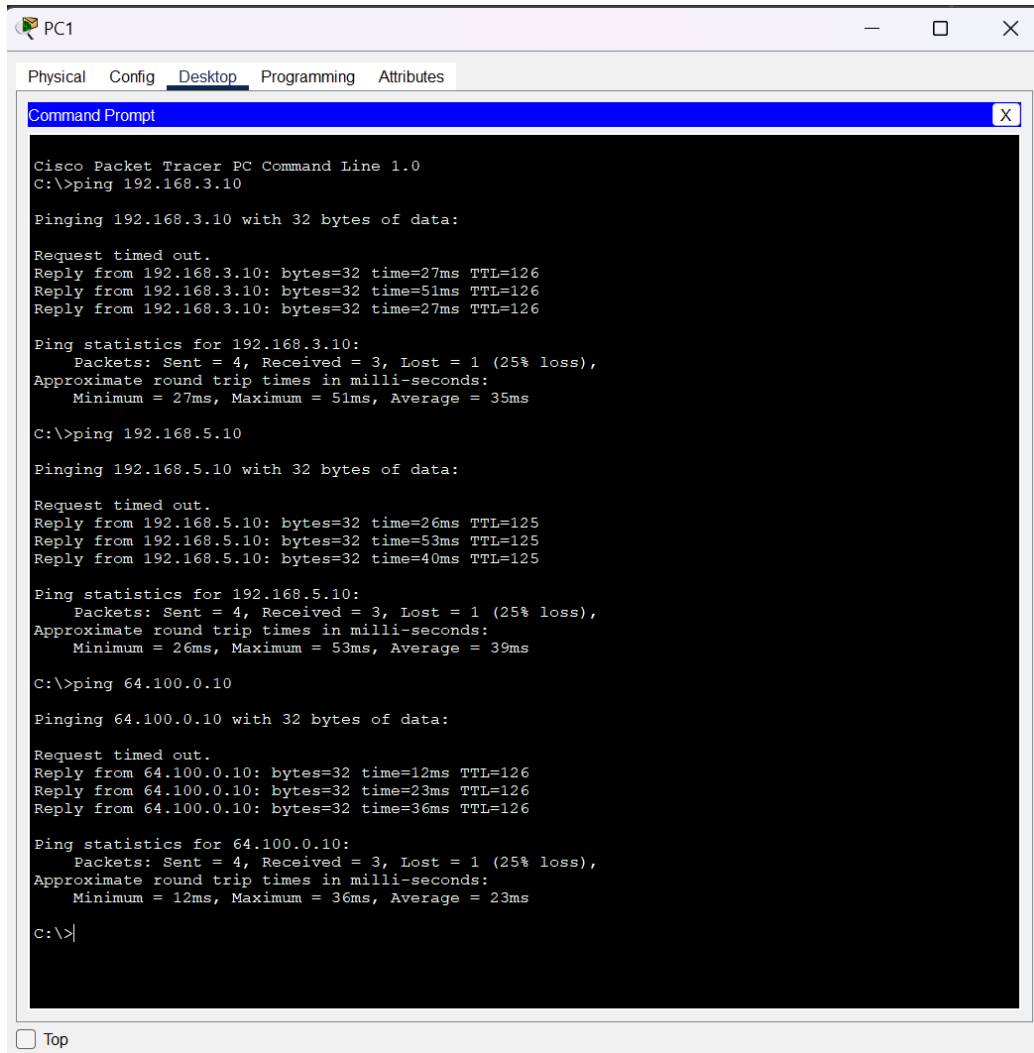


Figure 1: Từ PC1

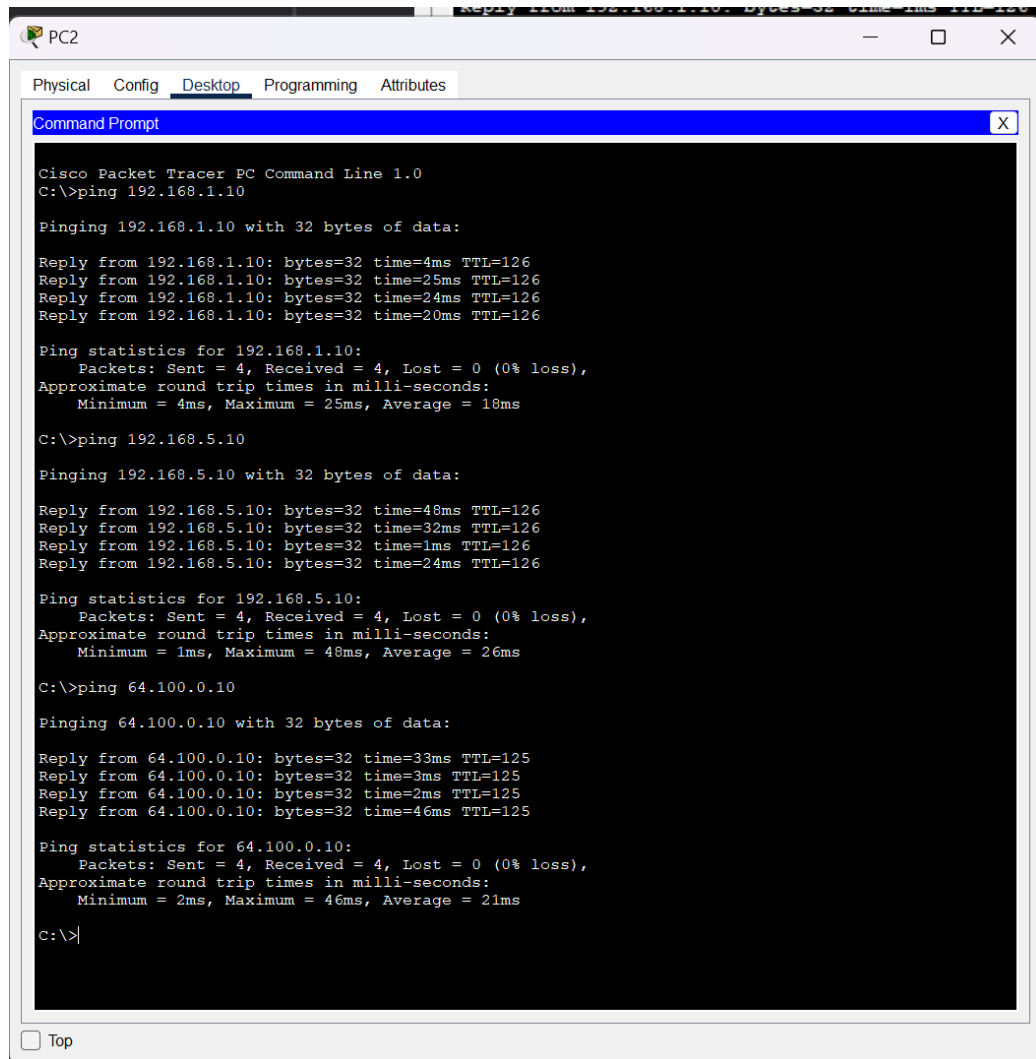


Figure 2: Từ PC2

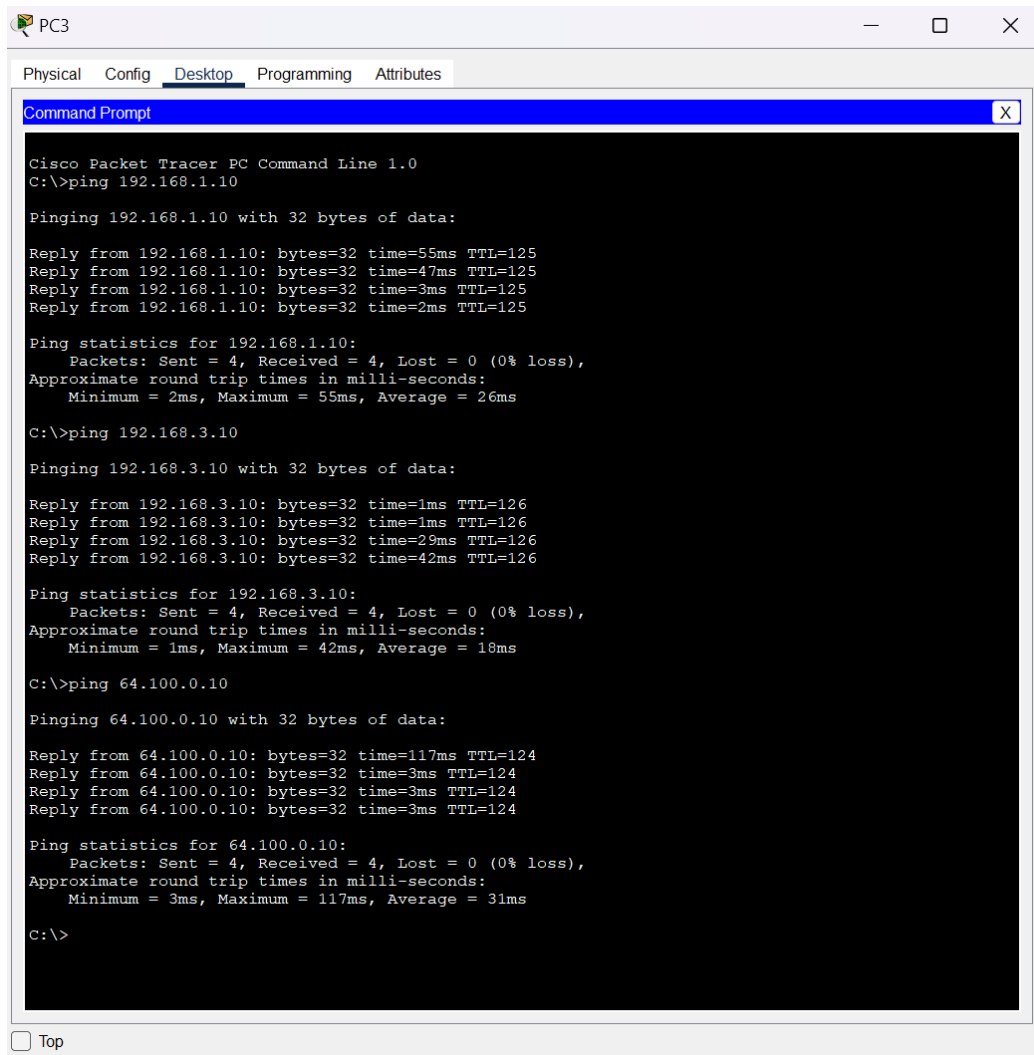


Figure 3: Tù PC3